Projet : Hub Éducatif ou Créatif Multimodal : Assistant Virtuel pour l'Éducation ou le Coaching ou l'Évaluation ou Génération Automatique d'Exercice

Plateforme multi-universités composée de 6 modules indépendants. Chaque module est une application de gestion complète avec une seule fonctionnalité d'intelligence artificielle.

Principes communs à tous les modules

- **Multi-tenant (universités) :** une seule base de données ; chaque table porte une colonne « université ». Un middleware place l'université courante dans *request.university* et chaque vue filtre dessus : un utilisateur ne voit jamais les données d'une autre université.
- **Modules indépendants :** 6 applications Django, aucune ForeignKey ni import de modèles entre les modules métier. Seuls le modèle utilisateur (*AUTH_USER_MODEL*) et le modèle université (*TENANT_MODEL*) sont partagés, via les settings. Les liens se font par champs simples (matière, niveau).
- **Gestion complète :** chaque module a ses pages de liste, détail, création, modification, suppression, avec recherche, filtres et permissions par rôle. Il fonctionne à 100 % sans IA.
- **IA = une fonctionnalité, pas le module :** un bouton déclenche l'IA, qui produit une suggestion que l'utilisateur garde, modifie ou refuse. L'appel à l'API est isolé dans *services/ai.py*. Si l'IA est indisponible, un message s'affiche et le reste du module continue de fonctionner.

Les Modules

Module 0 — Gestion des utilisateurs et des universités (commun)

Application Django : users | Responsable : tout le groupe

Ce qu'on gère (CRUD complet) : les universités (tenants), les comptes et la connexion, les rôles par université (admin plateforme, admin université, professeur, étudiant), les profils professeurs (département, spécialité, grade), les profils étudiants (filière, promotion), les classes et groupes, les invitations. Un professeur peut enseigner dans plusieurs universités.

Fonctionnalité IA (un seul bouton) : génération d'une bio ou d'une présentation de profil, modifiable avant enregistrement.

À faire ensemble au début, avant que chacun parte sur son module : définir *AUTH_USER_MODEL* et *TENANT_MODEL* avant toute migration, puis le middleware multi-tenant.

Rôles : l'admin plateforme crée les universités ; l'admin université gère ses professeurs et ses étudiants ; chacun édite son profil.

Module 1 — Gestion des cours et du catalogue pédagogique

Application Django : courses | Responsable : Dhia

Ce qu'on gère (CRUD complet) : les départements, les filières, les matières, les cours, les chapitres, les supports de cours (PDF, PowerPoint, vidéos, audios) et l'emploi du temps.

Fonctionnalité IA (un seul bouton) : à partir d'un titre de cours et d'un niveau, l'IA génère un plan de cours (syllabus : chapitres, objectifs, durée). Le professeur modifie avant d'enregistrer.

Rôles : le professeur crée et gère ses cours, l'étudiant consulte les cours et les supports.

Module 2 — Gestion des exercices et de la banque de questions

Application Django : exercises | Responsable : Rihab

Ce qu'on gère (CRUD complet) : les exercices, les questions, les réponses et corrigés, les catégories, les niveaux de difficulté, les séries. Tout est rangé dans une banque réutilisable : on peut créer un devoir en piochant dedans, puis l'exporter en PDF.

Fonctionnalité IA (un seul bouton) : à partir d'une matière, d'un sujet et d'un niveau, l'IA génère des QCM, des vrai/faux, des textes à trous ou des problèmes, et pré-remplit le formulaire. Volet multimodal : génération d'une image ou d'un audio pour illustrer un exercice. Le professeur valide, modifie ou supprime.

Rôles : le professeur génère, valide et publie ; l'étudiant reçoit les devoirs et s'entraîne.

Module 3 — Gestion des examens et des notes

Application Django : exams | Responsable : Imen

Ce qu'on gère (CRUD complet) : les sessions d'examen, les sujets, les grilles de correction, les copies rendues (en ligne ou photo de la copie manuscrite), les notes et les relevés de notes.

Fonctionnalité IA (un seul bouton) : correction assistée : selon la grille de critères, l'IA propose une note avec les points partiels et explique l'erreur. Le professeur garde la main : il peut modifier la note avant publication.

Rôles : le professeur crée l'examen et valide les notes ; l'étudiant passe l'examen et consulte sa correction.

Module 4 — Gestion de la classe virtuelle et des échanges

Application Django : community | Responsable : Ghazi

Ce qu'on gère (CRUD complet) : les annonces, les forums par cours, les questions/réponses entre étudiants et professeurs, les messages.

Fonctionnalité IA (un seul bouton) : assistant virtuel : un bouton « Suggérer une réponse » sur la question d'un étudiant. L'IA propose une réponse que le professeur ou l'étudiant relit et modifie avant de publier.

Rôles : l'étudiant pose ses questions et participe aux forums ; le professeur publie des annonces et modère.

Module 5 — Gestion du suivi, de l'orientation et de la progression

Application Django : coaching | Responsable : Skander

Ce qu'on gère (CRUD complet) : les objectifs, les plans d'étude, les tâches, les rendez-vous entre l'étudiant et son professeur référent, le journal de progression, les tableaux de bord.

Fonctionnalité IA (un seul bouton) : plan d'étude personnalisé : à partir des objectifs de l'étudiant, l'IA génère une liste de tâches planifiées, modifiable avant enregistrement.

Rôles : l'étudiant voit sa progression et gère ses objectifs ; le professeur référent suit ses étudiants et voit leurs difficultés.

Récapitulatif

Module	Application	Responsable	Fonctionnalité IA
0 - Utilisateurs et universités	users	Groupe	Bio / présentation de profil
1 - Cours et catalogue	courses	Dhia	Génération d'un plan de cours
2 - Exercices et banque de questions	exercises	Rihab	Génération d'exercices (texte, image, audio)
3 - Examens et notes	exams	Imen	Correction assistée
4 - Classe virtuelle et échanges	community	Ghazi	Assistant : suggestion de réponse
5 - Suivi et orientation	coaching	Skander	Plan d'étude personnalisé